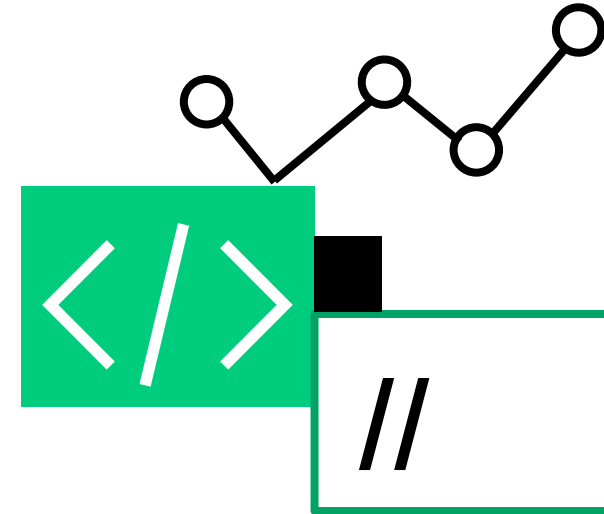


Introducción a TensorFlow y PyTorch

02

Introducción a TensorFlow

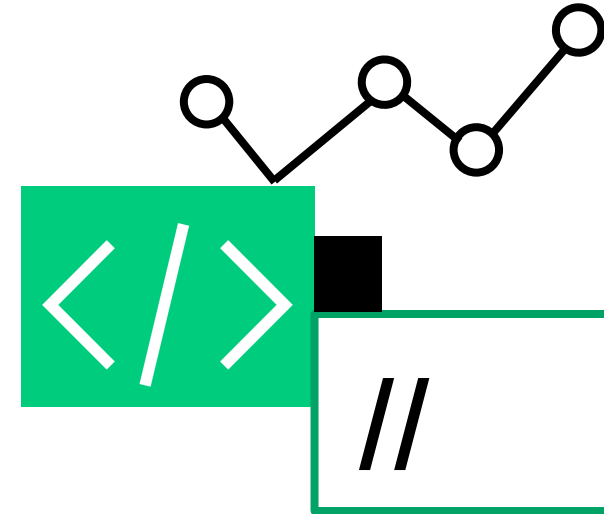


Acceso a los datos

Keras proporciona acceso a varios conjuntos de datos (datasets) comunes directamente a través de su API, lo que facilita su uso en la construcción de modelos de aprendizaje profundo sin necesidad de cargar y preprocesar datos manualmente.

```
import tensorflow as tf

(X_train, y_train), (X_test, y_test) = tf.keras.datasets.cifar10.load_data()
```



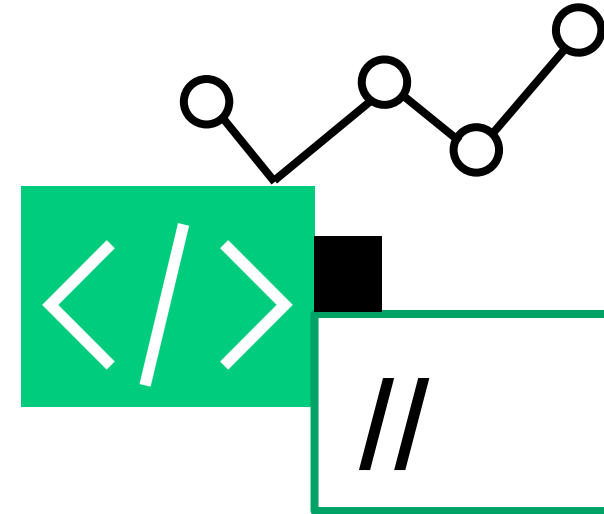
Definir un modelo

- **Modelo Secuencial (Sequential)**
- **Modelo Funcional (Functional API)**

```
from tensorflow.keras import layers, models

model = models.Sequential()

model.add(layers.Dense(10, activation='relu', input_shape=(8,)))
model.add(layers.Dense(3, activation='softmax'))
```

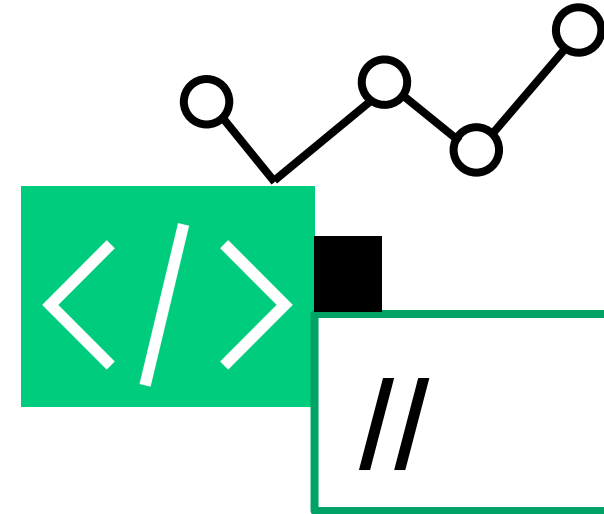


Compilar el modelo

Configurar el modelo con la información necesaria para su entrenamiento. Se especifican el **optimizador**, la **función de pérdida** y las **métricas** que se usarán.

```
model.compile(optimizer='adam', loss='categorical_crossentropy', metrics=['accuracy'])
```

- Indicamos el optimizador que nuestro modelo va a utilizar. Los optimizadores son los algoritmos que ajustan los pesos del modelo para reducir la función de pérdida durante el entrenamiento.

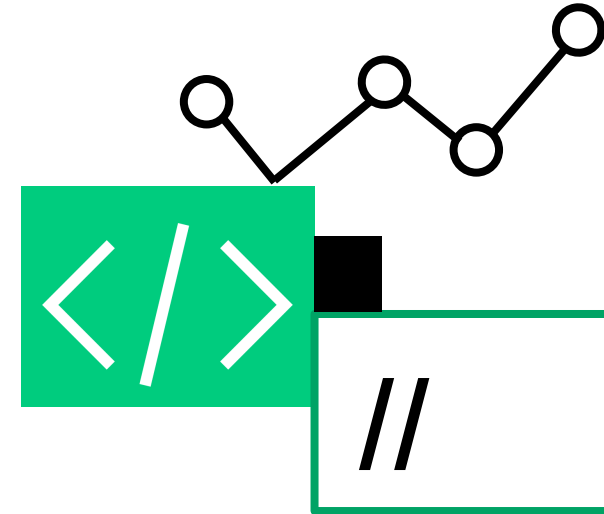


Compilar el modelo

```
model.compile(optimizer='adam', loss='categorical_crossentropy', metrics=['accuracy'])
```

Seleccionar la función de pérdida o error (loss):

- **binary_crossentropy**, para problemas de clasificación binaria.
- **categorical_crossentropy**, para clasificación multiclase donde las etiquetas están en formato one-hot.
- **sparse_categorical_crossentropy**, se usa cuando las etiquetas no están en formato one-hot encoded, sino que son enteros que representan las clases.
- **mean_squared_error (mse)**, se utiliza para problemas de regresión.



Compilar el modelo

```
model.compile(optimizer='adam', loss='categorical_crossentropy', metrics=['accuracy'])
```

Configuramos las métricas. Las métricas son utilizadas para evaluar el rendimiento del modelo durante el entrenamiento y la validación.

- **accuracy**, es una métrica que calcula la precisión del modelo.

¡Muchas gracias!